



Regnbuelakris

Du har nylig kjøpt en lakrisstang fra Regnbuelakris AS som er N cm lang. Det spesielle med denne stangen er at smaken kan endre seg hver cm. Totalt finnes det M ulike smaker. Nå har du lyst til å dele opp stangen i biter som er K cm lange, som du kan gi til vennene dine. Du ønsker å gi bort så mange slike biter som mulig, men du vil også at hver bit skal inneholde K ulike smaker.

Da du kjøpte stangen fikk du med en oversikt over hvilken smak hver cm av stangen har, som en liste av N tall, ett for hver cm, med smaker nummerert fra 1 til og med M .

Du har kun lyst til å dele lakrisen langs hele cm, og bitene må være hele. Hvor mange venner kan du gi slike biter til?

Input

Én linje med tre heltall N , M , K , som representerer lengden av lakrisstangen, antallet ulike smaker, og ønsket lengde av hver bit. Deretter følger en linje med N heltall A_i , som representerer smak til cm nummer i av stangen.

Output

Ett tall, antallet venner du kan gi biter av lakrisstangen til

Begrensninger

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq M \leq 100\,000$
- $2 \leq K \leq 100\,000$
- $1 \leq A_i \leq M$

Tidsbegrensning. 1 s

Testsettgruppe	Poeng	Ytterlige begresninger
Gruppe 1	20	$N \leq 100$, $M = 2$, $K = 2$
Gruppe 2	20	$N \leq 10\,000$, $K \leq 10$
Gruppe 3	20	Den eneste smaken som forekommer mer enn én gang er smak 1
Gruppe 4	20	$M = K$



Testsettgruppe	Poeng	Ytterlige begresninger
Gruppe 5	20	Ingen andre begrensninger

Eksempler

Input	Output
16 6 4 1 2 3 2 4 5 5 4 1 2 4 4 6 1 2 6	3

Illustrasjon av lakrisen du har kjøpt i eksempel 1, og hvordan du kan dele den i flest mulig biter

